SEMINARIO DE INVESTIGACION II

(Problemas especificos - Objetivos especificos)

Msc. Raul Huillca Huallparimachi

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA

Cusco 24 de octubre de 2026

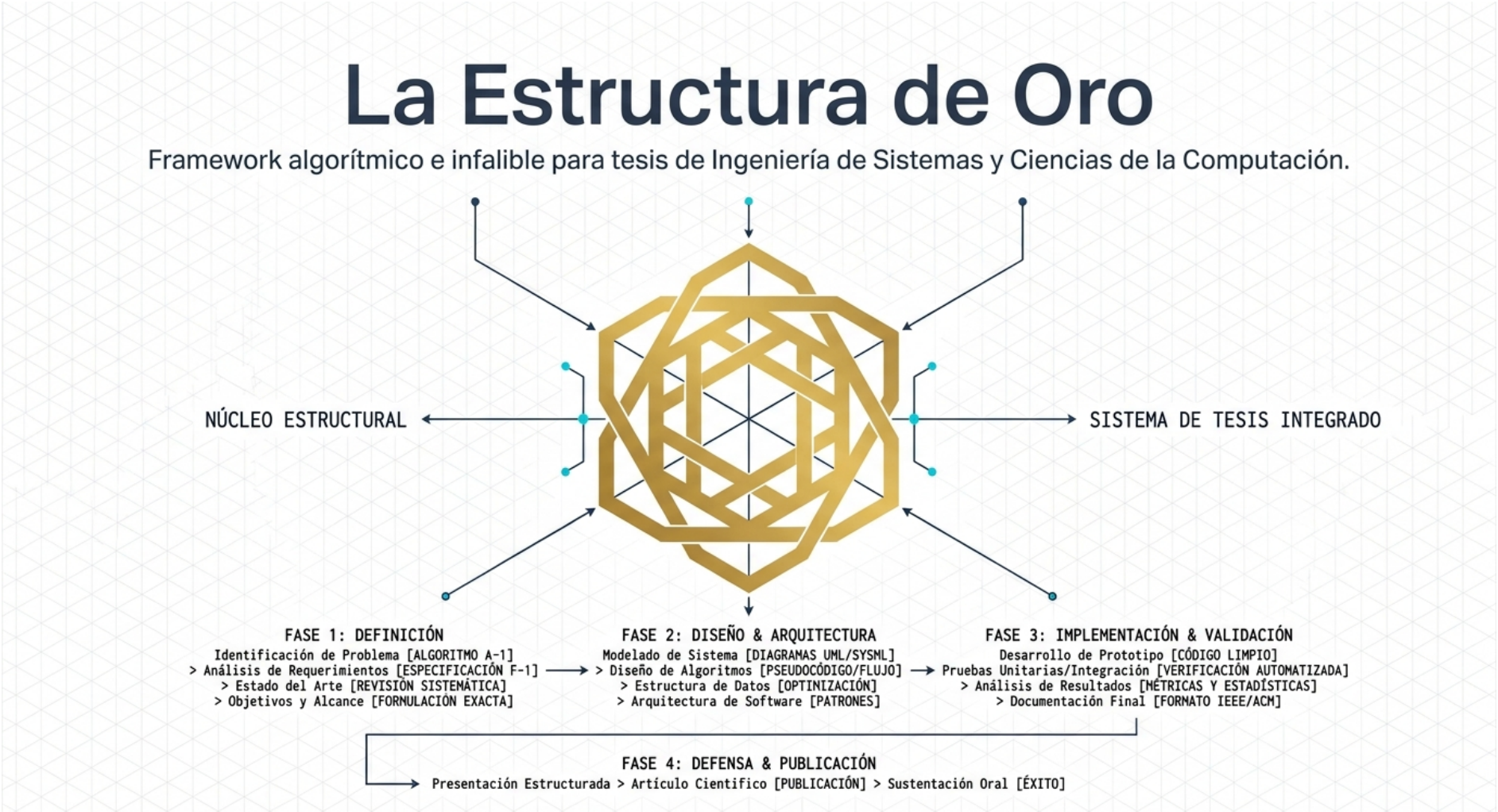


Tabla de contenidos

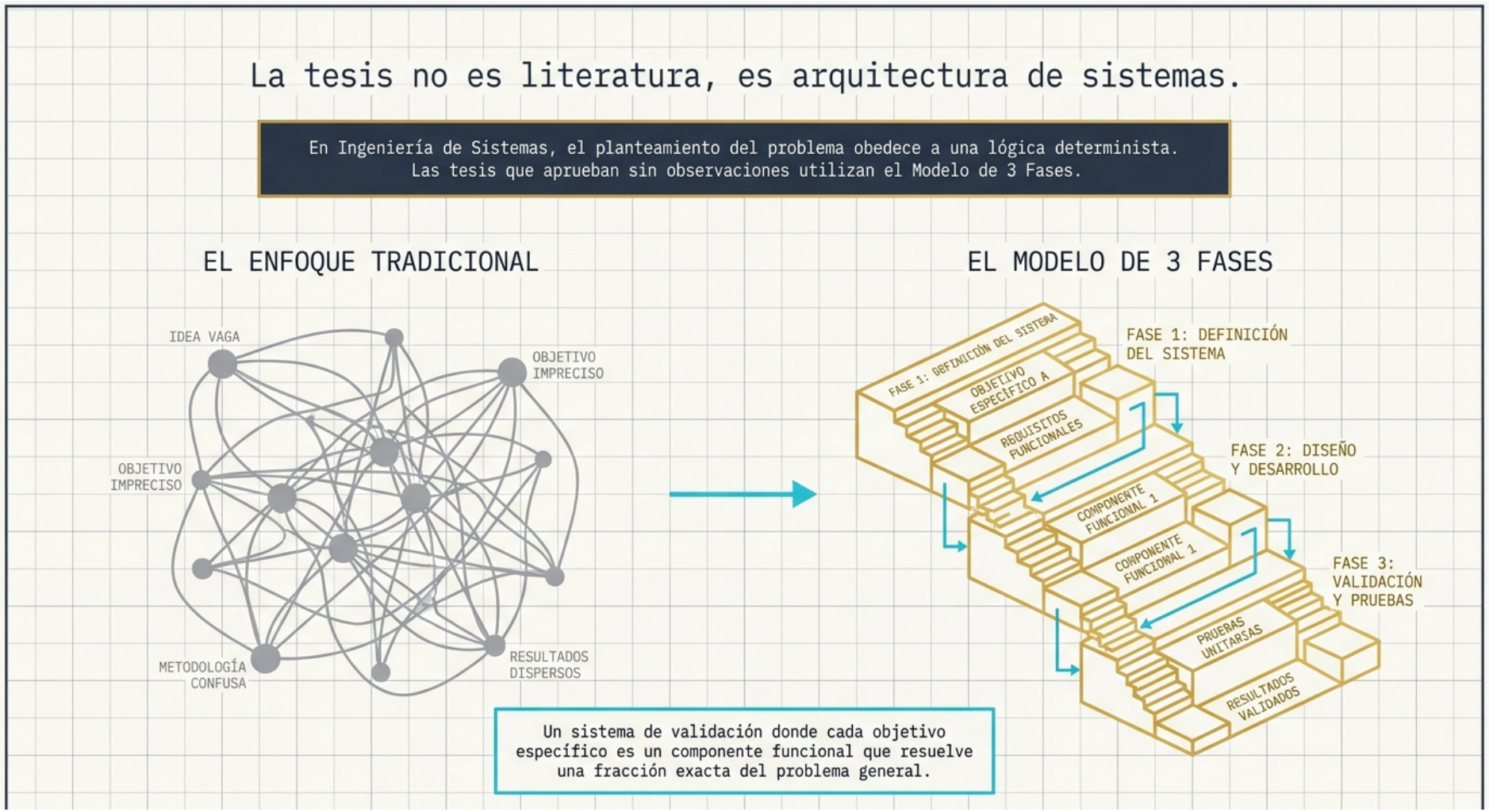
1. Problemas especificos - Objetivos especificos



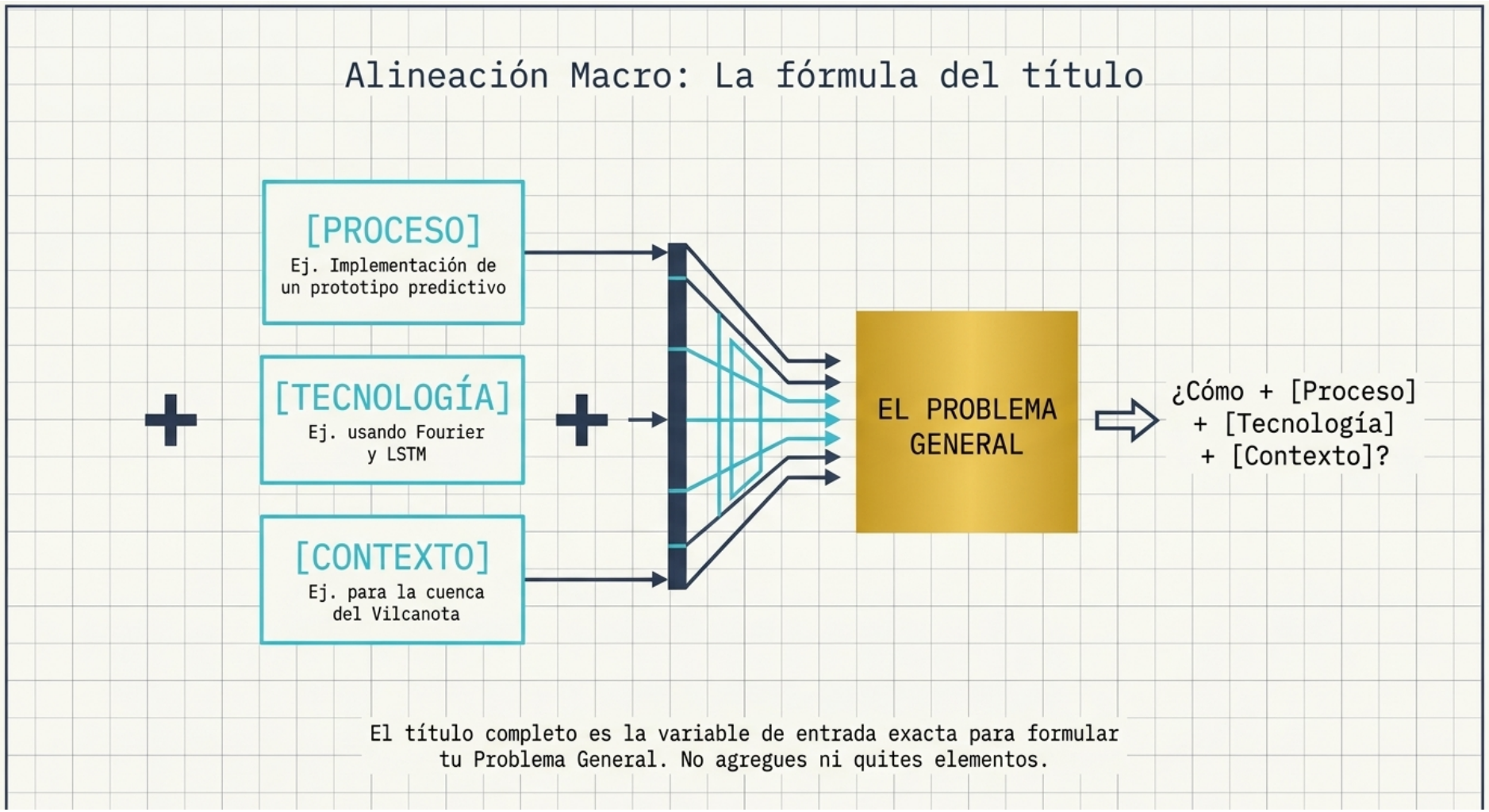
Problemas especificos - Objetivos especificos



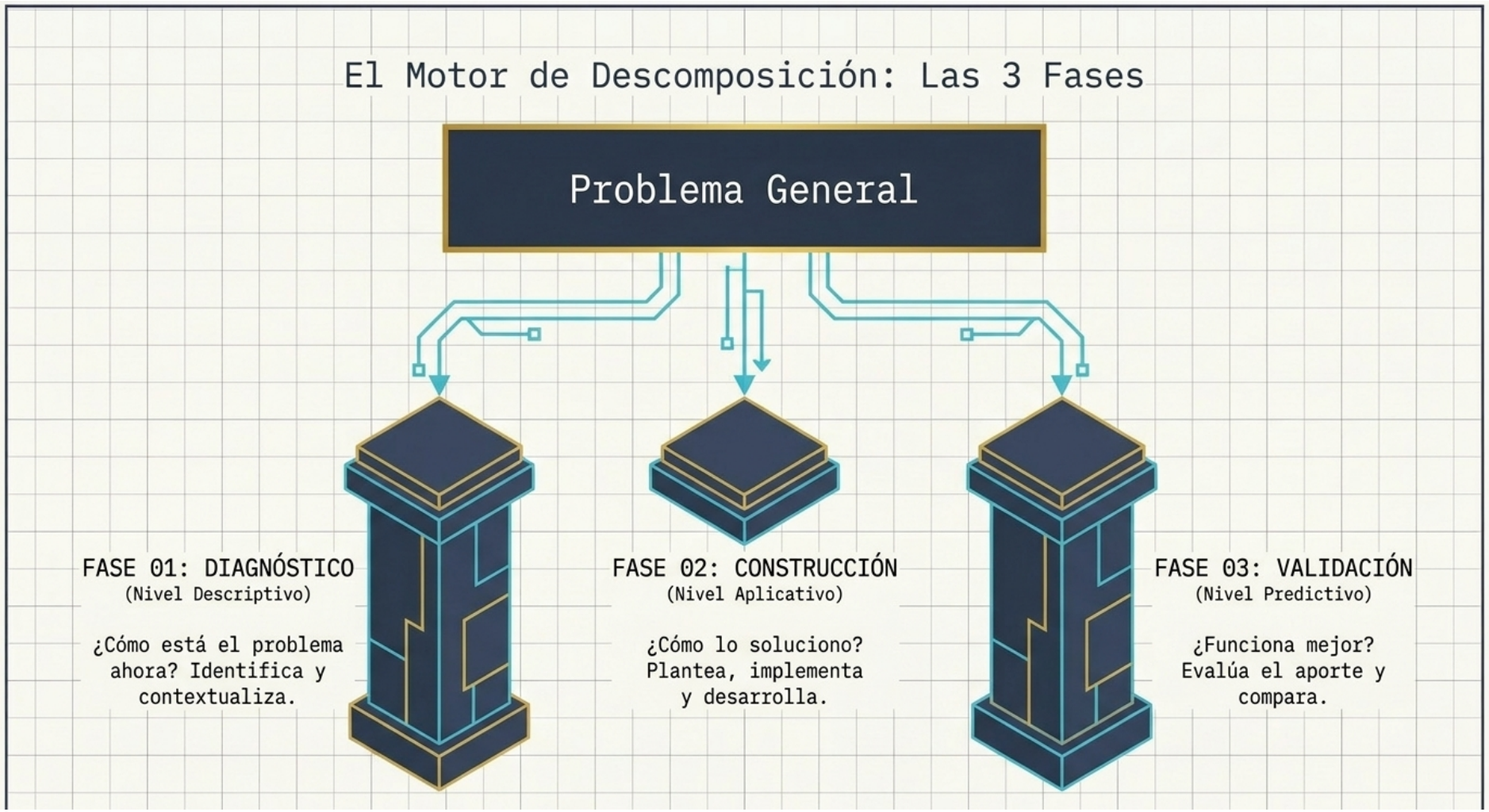
Problemas especificos - Objetivos especificos



Problemas especificos - Objetivos especificos



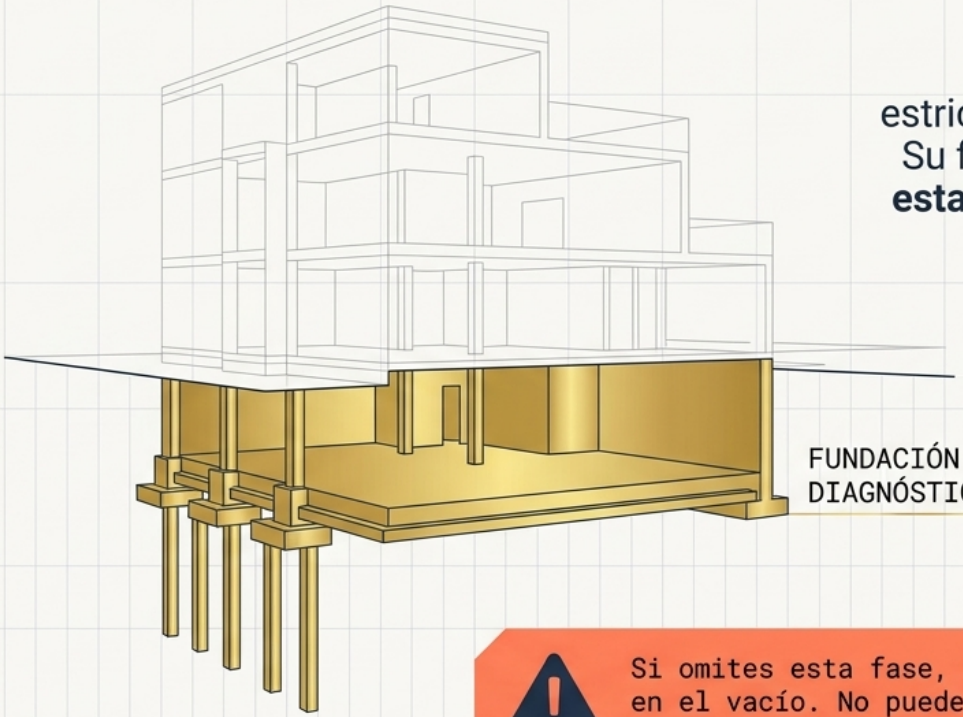
Problemas especificos - Objetivos especificos



Problemas especificos - Objetivos especificos

Fase 1: El Diagnóstico (PE1)

El primer Problema Específico (PE1) es estrictamente descriptivo. Su función es **levantar el estado actual** del sistema antes de intervenir.



INPUT:
¿Cuáles son las características / el estado actual...?

NIVEL: Descriptivo

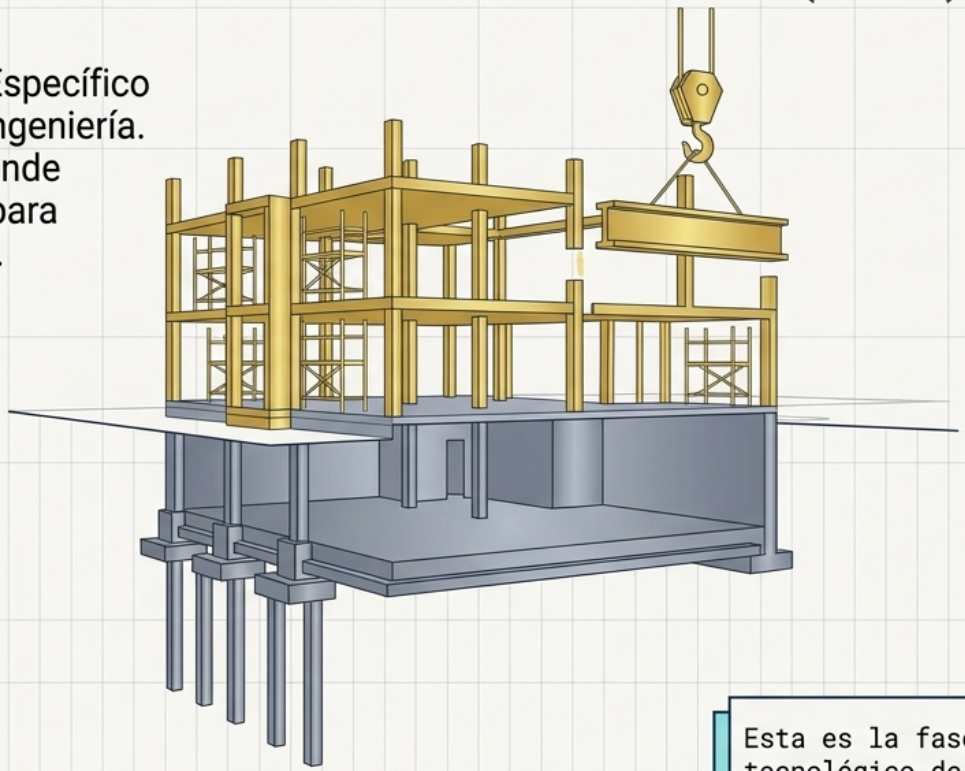
OBJETIVO: Mapear el terreno y evidenciar la necesidad de la tecnología.

Si omites esta fase, tu solución operará en el vacío. No puedes resolver un problema que no has medido.

Problemas especificos - Objetivos especificos

Fase 2: La Construcción (PE2)

El segundo Problema Específico (PE2) es el núcleo de ingeniería. Es la fase aplicativa donde integras la tecnología para resolver el diagnóstico.



INPUT:
¿Cómo implementar / desarrollar la solución...?

NIVEL: Aplicativo

OBJETIVO: Diseñar, programar o ensamblar el sistema propuesto.

Esta es la fase donde brilla el marco tecnológico de tu carrera.

Problemas especificos - Objetivos especificos

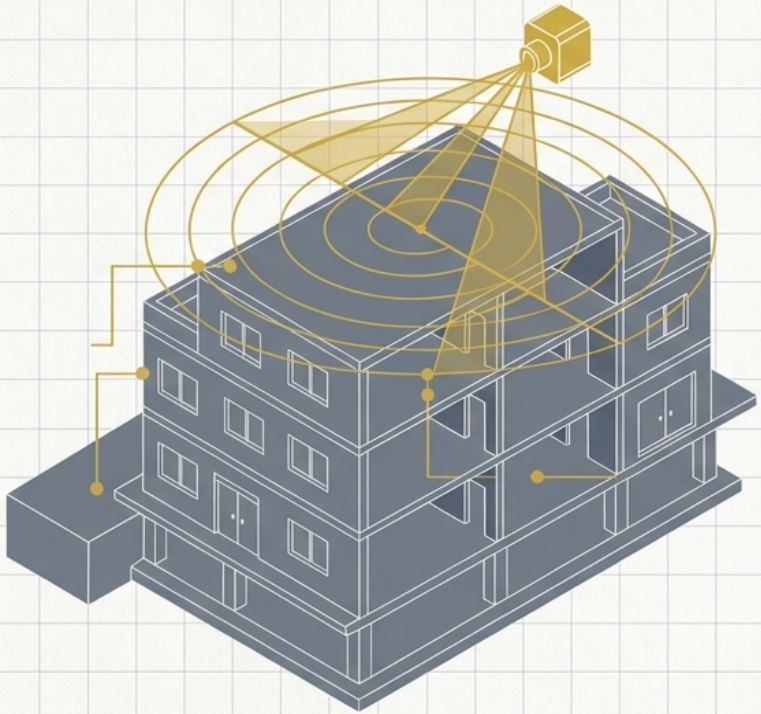
Fase 3: Validación y Aporte (PE3)

El tercer Problema Específico (PE3) eleva la tesis de un simple proyecto de software a una investigación científica. Mide el impacto real de tu construcción.

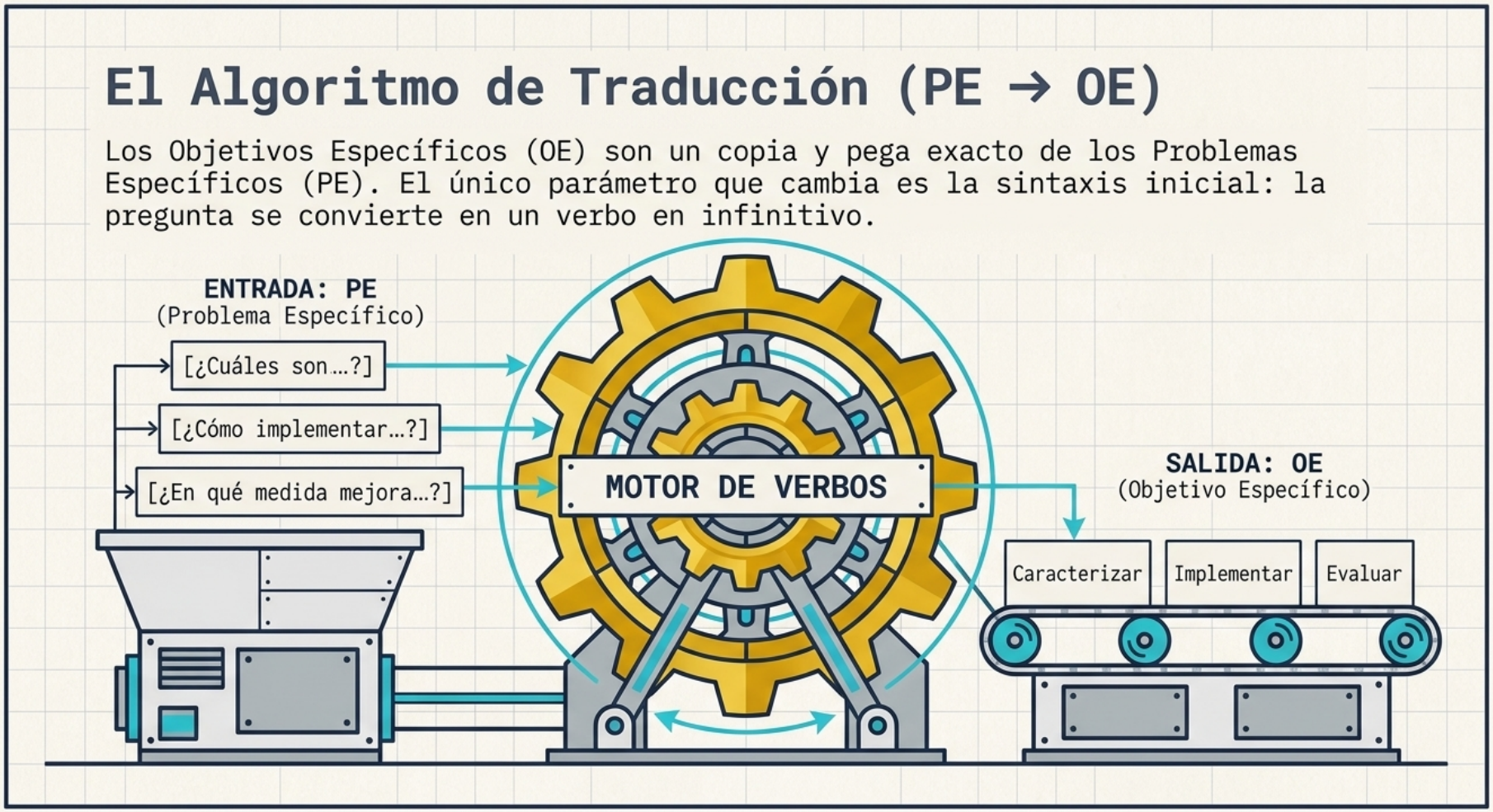
INPUT:
¿En qué medida mejora / cuál es el impacto...?

NIVEL:
Predictivo / Explicativo

OBJETIVO:
Comparar resultados, medir precisión y validar la hipótesis.



Problemas especificos - Objetivos especificos



Problemas especificos - Objetivos especificos

La Matriz de Oro: Cheat Sheet de Formulación

FASE	NIVEL	PREGUNTA (PE)	VERBOS (OE)
F1: Diagnóstico	Descriptivo	¿Cuáles son las características...?	Caracterizar, Analizar, Describir
F2: Construcción	Aplicativo	¿Cómo implementar...?	Implementar, Desarrollar, Construir
F3: Validación	Predictivo	¿En qué medida mejora...?	Evaluar, Comparar, Validar



Problemas especificos - Objetivos especificos

Caso de Prueba: Sistema Predictivo Vilcanota

> INPUT TITULO: Implementación de un prototipo predictivo de precipitación extrema usando Fourier y LSTM para la cuenca del Vilcanota
> PARSING...
[Proceso]: Implementación de un prototipo predictivo
[Tecnología]: usando Fourier y LSTM
[Contexto]: para la cuenca del Vilcanota
> OUTPUT (Problema General): ¿Cómo implementar un prototipo predictivo de precipitación extrema usando Fourier y LSTM para la cuenca del Vilcanota?



Problemas especificos - Objetivos especificos

Ejecución: Descomposición del Caso Vilcanota

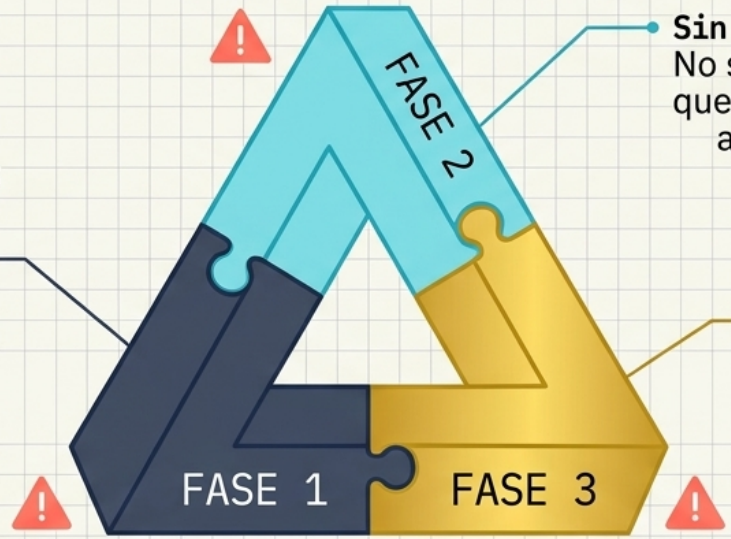
PE1: ¿Cuáles son las características y el comportamiento de la precipitación extrema en la cuenca del Vilcanota según datos del SENAMHI?	OE1: [**Caracterizar**] el comportamiento de la precipitación extrema...
PE2: ¿Cómo implementar un prototipo predictivo que integre Fourier y LSTM para predecir precipitación extrema?	OE2: [**Implementar**] un prototipo predictivo que integre Fourier y LSTM...
PE3: ¿En qué medida el prototipo mejora la precisión de predicción respecto a métodos tradicionales?	OE3: [**Evaluar**] en qué medida el prototipo mejora la precisión...



Problemas especificos - Objetivos especificos

Síntesis: La Ley de Interdependencia

La estructura es infalible porque es un sistema cerrado. La ausencia de un solo nodo colapsa la viabilidad de la investigación.



Sin FASE 2 (Construcción): No solucionas nada. Te quedas en pura teoría sin aplicación de ingeniería.

Sin FASE 1 (Diagnóstico): No sabes qué vas a solucionar. Estás desarrollando tecnología a ciegas.

Sin FASE 3 (Validación): No sabes si tu solución sirve. Sin métricas de mejora, no hay aporte científico.

Sigue este plano dorado y tu tesis estará blindada ante cualquier jurado.

Referencias Bibliográficas I

